For Qatar MoE Use Only

خصائص الدوال والعمليات عليها

تقويم بداية الوحدة

الاسم _____

4 تقويم بداية الوحدة

1. إذا كان $f(x) = x$، و $g(x) = x + 4$، أيّ من العبارات التالية تنطبق على التمثيلين البيانيّين للدالّتين f و g؟ اختر كلّ ما ينطبق.

● التمثيل البياني للدالة g إزاحة للتمثيل البياني للدالة f بمقدار 4 وحدات إلى الأعلى.

Ⓑ التمثيل البياني للدالة g إزاحة للتمثيل البياني للدالة f بمقدار 4 وحدات إلى الأسفل.

● المقطع x للدالة g أصغر بمقدار 4 وحدات من المقطع x للدالة f.

Ⓓ المقطع x للدالة g أكبر بمقدار 4 وحدات من المقطع x للدالة f.

2. إذا كان التمثيل البياني للدالة h إزاحة للتمثيل البياني للدالة $g(x) = 3x$ بمقدار وحدتين إلى اليسار، فأيّ من المعادلات التالية تمثّل معادلة الدالة h؟

Ⓐ $h(x) = 3x - 2$ Ⓒ $h(x) = 3x + 2$

Ⓑ $h(x) = 3(x - 2)$ ● $h(x) = 3(x + 2)$

3. إذا كان التمثيل البياني للدالة g انعكاسًا للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \frac{1}{2}x - 5$ حول المحور x، فما معادلة الدالة g؟

$g(x) = -\frac{1}{2}x + 5$ أو $g(x) = -\left(\frac{1}{2}x - 5\right)$

4. ما حلّ نظام المعادلات $\begin{cases} y = 10x - 4 \\ y = 8x + 2 \end{cases}$؟ اكتب إجابتك في صورة زوج مرتّب.

$(3 , 26)$

5. ما قيمة y في حلّ نظام المعادلات التالي:

$\begin{cases} 2x + y = 6 \\ y = 4x - 3 \end{cases}$؟

Ⓐ $-\frac{9}{2}$ ● 3

Ⓑ $\frac{3}{2}$ Ⓓ 15

6. استعمل حمد طريقة التعويض لحلّ نظام المعادلات الموضّح أدناه. أيّ من الخطوات التالية قد تكون إحدى خطوات الحلّ؟

$y = 3x + 6$

$x - y = -2$

Ⓐ $x - 3x = -2$

Ⓑ $x - 3x + 6 = -2$

● $x - 3x - 6 = -2$

Ⓓ $3x + 6 = -2$

7. أوجد ميل التمثيل البياني للمعادلة $7x - 2y = 14$

$\frac{7}{2}$ أو 3.5

8. أيّ من الدوال التالية يقع رأس تمثيلها البياني عند النقطة $(-3 , 5)$؟

● $f(x) = |x + 3| + 5$

Ⓑ $f(x) = |x - 3| + 5$

Ⓒ $f(x) = |x + 3| - 5$

Ⓓ $f(x) = |x - 3| - 5$

مصادر التقويم

9. ما المقطع y للتمثيل البياني للدالة $h(x) = |2x - 8|$؟ 8

10. في أيّ فترة تكون الدالة $f(x) = -5x^2 + 5$ موجبة؟

Ⓐ $x > 0$

Ⓑ $x < 0$

Ⓒ $-5 < x < 0$

● $-1 < x < 1$

11. في أيّ فترة تكون الدالة $g(x) = |x + 2|$ متناقصة؟

Ⓐ $x > -2$

● $x < -2$

Ⓒ $x > 2$

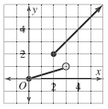
Ⓓ $0 < x < 2$

12. هل تمثّل العلاقة الموضّحة في الجدول المجاور دالّة؟

x	y
−2	12
−1	3
0	0
1	3
2	12

نعم

13. هل يمثّل التمثيل البياني أدناه دالّة؟



لا

14. ما مجال ومدى الدالّة $f(x) = 3|x - 4| + 2$؟

● المجال: جميع الأعداد الحقيقيّة؛ المدى: $y \geq 2$

Ⓑ المجال: $x > 2$ المدى: $y > 2$

Ⓒ المجال: $x \geq 2$ المدى: جميع الأعداد الحقيقيّة

Ⓓ المجال: جميع الأعداد الحقيقيّة المدى: جميع الأعداد الحقيقيّة

15. أيّ من العبارات التالية تنطبق على التمثيل البياني للمعادلة $x = 2$؟

Ⓐ التمثيل البياني يمثّل دالّة خطّيّة.

Ⓑ التمثيل البياني يمثّل دالّة غير خطّيّة.

Ⓒ التمثيل البياني يمثّل دالّة.

● التمثيل البياني لا يمثّل دالّة.

مصادر التقويم

تحليل التمارين للتشخيص والتدخل

التمرين	العمق المعرفي	المعيار	التمرين	العمق المعرفي	المعيار
1	2	9.3.5	9	2	11F.1.4, 11F.3.1
2	2	9.3.5	10	2	10.3.2
3	2	9.3.5	11	2	11F.1.4, 11F.3.1
4	2	8.5.2, 8.5.3	12	1	8.6.1, 8.6.2
5	2	8.5.2, 8.5.3	13	1	8.6.2, 8.6.3, 8.6.4
6	2	8.5.2, 8.5.3	14	2	11F.1.4, 11F.3.1
7	2	9.2.1, 9.2.2	15	2	8.6.2, 8.6.3, 8.6.4
8	2	11F.1.4, 11F.3.1			

For Qatar MoE Use Only